

«Арена Переговоров»

Интерактивный симулятор переговоров с ИИ-собеседником

Безопасная практика делового общения · исход зависит от вашей тактики · обратная связь после каждого диалога

MVP готов · Rust + SQLite + SPA · демо работает без интернета

Проблема и аудитория

Проблема

- Переговоры учат «на бумаге»: лекции, чек-листы, кейсы без живого диалога
- Очные ролевые игры плохо масштабируются: дорого, не в любой момент, мало попыток
- Разбирают кейс «в общем», а не ваши конкретные формулировки
- Обратной связи после диалога почти нет: непонятно, что сработало

Целевая аудитория

- Основная: студенты, стажёры, junior-специалисты — подготовка к реальным сделкам
- Вторичная: sales, закупки, account management — сложные кейсы и ультиматумы
- Канал: преподаватели и корпоративные тренеры — повторяемый симулятор с разбором

Не для: юридически значимых консультаций и замены коуча 1:1

Чем это лучше обычного обучения

Теория без тренировки → **живой диалог с ИИ-собеседником и неограниченные попытки**

Разбор кейса «на бумаге» → **скоринг каждой реплики: стратегия, аргументация, тон, SPIN**

Занятие по расписанию тренера → **сценарий под нужную задачу настраивается за минуты**

«Что я сделал не так?» — непонятно → **итоговый отчёт: финал, разбор и конкретные рекомендации**

Один кейс на всех → **один тренажёр под sales, закупки, HR и учебные программы**

Путь пользователя: от входа до разбора

1**Вход**

регистрация /
логин, язык
ru-en

2**Каталог
сценариев**

фильтры:
сложность,
сфера, поиск

3**Диалог**

текстом или
голосовым
звонком
(STT/TTS)

4**Ветвление**

откат к
реплике и
форк — сравни
тактики

5**Отчёт**

балл, финал,
разбор,
рекомендации

6**Прогрессия**

XP, уровень,
лидерборд

7**Повтор**

новая попытка
или другой
сценарий

Одна сессия = полный цикл «вход → разбор». Попытки не ограничены — тренировка дешевле, чем ошибка в реальных переговорах.

Механики: как формулировки превращаются в исход

От стратегии к баллу

- Каждая реплика анализируется: сотрудничество / компромисс / конфронтация, аргументация, тон
- Бонусы за техники: SPIN, интересы сторон, объективные критерии (Гарвардский метод)
- LLM-судья 0–10 дополняет эвристику (доля настраивается админом)
- Сложность easy / medium / hard меняет поведение собеседника
- BATNA обеих сторон заложен в сценарий: на hard собеседник использует свою альтернативу как рычаг

Ветвление и финалы

- Дерево реплик: откат к реплике собеседника → форк (до 16 веток), прежний путь сохраняется
- Снапшот счёта в точке ветвления — можно сравнивать тактики
- Финалы по порогам балла: победа / компромисс / срыв переговоров
- Финалы описывает администратор — свой исход под каждую задачу

Конфигурируемость под контекст

Контекст на входе

- Сфера и тема переговоров
- Сложность: easy / medium / hard
- Роль и цели сторон, BATNA
- Тон, манера и черты собеседника

Это же влияет на system prompt диалога — сценарий и поведение ИИ связаны

Два пути получить сценарий

- Конструктор — все поля вручную, свои финалы и пороги
- ИИ-генератор — бриф + контекст → готовый черновик за секунды
- Заданные поля применяются буквально — воля администратора приоритетнее ИИ
- Черновик вычитывается и публикуется одной кнопкой
- Импорт / экспорт JSON — обмен сценариями между группами

Геймификация и обратная связь

Очки и прогресс

- Балл за каждый ход — видно сразу
- ХР за завершённые сессии
- 10 уровней с названиями
- Ледерборд между игроками

Циклы обратной связи

- Реакция собеседника в процессе
- Итоговый отчёт: финал и баллы по измерениям
- Разбор (markdown) на языке интерфейса
- Персональные рекомендации: что улучшить

Живость диалога

- Текстовый чат или голосовой звонок
- Реплика открытия из сценария
- Тон собеседника зависит от контекста
- Многократные попытки без ограничений

Технические решения

Архитектура

- Rust / Axum — модульный монолит: domain · application · infrastructure · web
- SQLite с версионными миграциями — демо не ломается после перезапуска
- SPA vanilla-JS без сборщика — отдаётся сервером как есть
- HTTP API версионирован: /api/v1, health /health
- Docker-образ и docker-compose с healthcheck

AI, голос и безопасность

- LLM не обязателен: OpenAI-совместимые / Anthropic / Gemini / Ollama
- Встроенный mock-провайдер — полное демо без ключей и интернета
- Голос опционально: STT и TTS (облачные и локальные модели)
- JWT + refresh, RBAC, Argon2, AES-256-GCM для API-ключей, rate-limit, аудит
- 258 автотестов, CI: fmt + clippy -D warnings + test

Границы MVP и дорожная карта

Есть в MVP

- Диалог (текст и голос), скоринг ходов + LLM-судья
- Ветвление диалога, финалы по порогам, отчёт с рекомендациями
- Админка: сценарии, пользователи, провайдеры, настройки, аудит
- XP / уровни / лидерборд, i18n ru-en, mock-демо, Docker, CI

Дальше

- Публичный деплой (Vercel / Railway / Render)
- Достижения и стрики — глубже геймификация
- Сюжетные деревья сценариев (ветки внутри кейса)
- Стриминг ответов, мобильная версия, командные режимы

Демонстрация: запуск за 3 шага

1. `git clone <репозиторий> && cp .env.example .env && cargo run`

или `docker compose up -d` — без ручной настройки

2. Открыть `http://localhost:3001` → войти `admin / admin123`

демо работает офлайн: встроенный mock-LLM отвечает без ключей

3. Админка → Сценарии → ✨ ИИ-генератор (сфера, тема, сложность, роли, тон) → Игрок → Начать → Завершить → Отчёт

настройка контекста → диалог → обратная связь — ключевой сценарий демо

Требования к машине жюри

- Любой ноутбук с браузером · Rust или Docker · интернет не обязателен для демо

Итог

- ▶ Практика вместо теории: безопасный диалог и неограниченные попытки
- ▶ Исход зависит от вашей тактики — и всегда объясняется разбором
- ▶ Настраивается под любую аудиторию: sales, закупки, HR, обучение

Репозиторий · [docs/CONCEPT.md](#) · [docs/DOCUMENTATION.md](#) · [docs/presentation.pptx](#)

Спасибо! Вопросы?